

	具体采购通知（SPN）投标邀请（参考编号0074-PAK-01）工程、采购和施工工程（EPC/交钥匙方式）的更正	
---	--	---

国家：巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称：拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从Larechs Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

合同名称：从Karachi Phattak与Gurumangat Road至Gulshan-e-Ravi铺设污水管线（采用非开挖技术）及在Gulshan-e-Ravi建设最终处置站及配套工程

工程、采购和施工（EPC模式/交钥匙方式）下的工程采购

招标

参考编号：0074-PAK-01

发布日期：2025年12月5日

兹提及在知名国际和国内日报（阿联酋《Khaleej Times》于14.10.2025及《Duniya News》于14.10.2025以IPL-5200）上发布的投标提交具体采购通知（SPN），通过该通知邀请上述工程的投标。

- 对上述提及的SPN（Para-5）及招标文件第2节——（投标数据表（TDS））第2-9页（ITT 24.1和ITT 27.1）进行部分修改；投标提交截止日期及技术标开标截止日期现延长至2026年1月15日（星期四）。因此，投标文件（技术标和财务标）必须在不迟于2026年1月15日（星期四） 1200时（巴基斯坦标准时间）之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。
- 此外，已进行修改以更正第1节（投标人须知（ITT））第1-8页（ITT-7.1）；第2节——（投标数据表（TDS））第2-1、2-7、2-9页（ITT 4.1、ITT 11.2 (I) (i)、ITT 24.1、27.1）；第4节——（投标表格）第4-33页（附表3、项目3.27）；第6节——（业主要求）第6-18、6-28、6-45、6-46、6-47、6-48、6-55、6-67、6-71、6-103、6-244、6-247、6-252、6-266、6-369、6-397页（第4.1.10 (vii) A (g)款、第4.1.11 (iii)款、第4.1.12款（表4.3、表4.4、表4.5、表4.6）、第4.1.12 (xii) (d)款、第4.1.12 (xx)款、第4.1.5款、第4.8款（监测报告）、第5.1款（布线类型与应用、总则、低压开关柜与配电盘——范围、电动机、并网太阳能智能逆变器）、第6.6款（现场详情））；第6节——（业主要求（图纸））（图号LW-TD-005A、-141、-142、-143、-144、-171、-177、-402、-491）；第8节——（专用合同条件）A部分——合同数据[14.15(a)(i)]；以及第9节——（合同表格）第9-10页（项目号3.27），属于投标文件。
- 上述修改应视为原招标文件的一部分。所有其他条款和条件将保持不变。
- 请访问WASA Lahore网站LWWMP选项卡和/或AIIB项目列表选项卡（巴基斯坦：拉合尔污水与排水管理项目），随时获取所有适用的补遗、澄清及其他详细信息（链接如下）。

项目主任（LWWMP），
水与卫生管理局拉合尔（LWASA）总部，
31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660
电话：(042) 99268439, +92-333-333-0287
projectdirector.lwwmp@gmail.com,
<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,
<https://ppra.punjab.gov.pk>
<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗第1号招标文件

拉合尔供水与污水管理项目（LWWMP）拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从Larechs Colony至Gulshan E Ravi的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）

本补遗所作的修订应替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的一部分。所有其他条款和条件将保持不变。

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
1.	第1卷，第I部分，第1节，投标人须知（ITT），ITT 7.1	第1-8页	业主将对任何澄清请求作出答复，前提是该请求在投标提交截止日期前不少于14天收到。	原条款中的文字替换为：“业主将答复任何澄清请求，前提是该请求在投标提交截止日期前不少于21天（即2025年12月25日）收到。”
2.	第1卷，第I部分，第2节，投标资料表，ITT 4.1	第2-1页	“合资伙伴的最大数量应限制为四（04）家。合资牵头伙伴的份额必须大于合资其他伙伴。此外，合资各伙伴的最低份额必须至少为二十五（25%），但作为合资一部分的设计公司除外。”	原条款中的文字替换为：“合资伙伴的最大数量应限制为四（04）家。合资牵头伙伴的份额必须大于合资其他伙伴。此外，合资各伙伴的最低份额必须至少为二十（20%），但作为合资一部分的设计公司除外。”
3.	第1卷，第I部分，第2节，投标资料表，ITT 11.2(I) (i)	第2-7页	“(i)由外国公司随投标书提交的、构成投标书的所有文件的核证副本和翻译件，须由外国公司原籍国的“商会”出具。商会核证的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原籍国的大使馆/领事馆进行验证。”	原条款中的文字替换为：“(i)由外国公司随投标书提交的、构成投标书的所有文件的核证副本和翻译件，须由外国公司原籍国的“商会”出具。商会核证的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原籍国的大使

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
				馆/领事馆进行验证。但是，在适用《海牙认证公约》的情况下，随投标书提交的文件的核证副本和翻译件应通过投标人该国外交部的海牙认证来证明文件的真实性。”
4.	第1卷，第I部分，第2节，投标资料表，ITT 24.1	第2-9页	投标提交截止日期为：2025年12月11日（星期四）时间：12:00时，巴基斯坦标准时间	原条款中的文字替换为：投标提交截止日期为：2026年1月15日（星期四）时间：12:00时，巴基斯坦标准时间
5.	第1卷，第I部分，第2节，投标资料表，ITT 27.1	第2-9页	技术标开标应在以下街道地址进行：Office of the Project Director (LWWMP), Head Office WASA, Lahore, 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家：Pakistan 日期：2025年12月11日（星期四） 时间：12:00hrs Pakistan Standard Time	原条款中的文本替换为：技术标开标应在以下街道地址进行：Office of the Project Director (LWWMP), Head Office WASA, Lahore, 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家：Pakistan 日期：2026年1月15日（星期四） 时间：12:00hrs Pakistan Standard Time
6.	第1卷，第一部分 - 招标程序第4节 - 招标表格“费率与价格表计价活动清单表”清单编号3：土木工程，项目编号3.27	第4-33页	“建造一栋设施齐全的三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少500平方米（按业主要求），配备所有基本设施、卫生间、茶水间、暖通空调等/铺设A级瓷砖地面、吊顶及墙面镶板，经检验符合ER子条款4.1及5.1”	原条款中的文字替换为：“建造一栋设施齐全的地 上三层框架结构办公楼（共四层），每层建筑面积 296平方米（外侧设电梯）（按业主要求），配备所有基本设施、卫生间、茶水间、暖通空调等/铺设A级瓷砖地面、吊顶及墙面镶板，经检验符合ER子条款4.1及5.1。”
7.	第2卷，第二部分，第6	第6-45页	表4.3：干线沿线顶管井尺寸	表4.3：干线沿线顶管井尺寸

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款						
	节，业主要求，表 4. 3：干线沿线顶管井 尺寸		i) Line-B在序号1和序号3处的矩形顶管井数量 分别规定为3和1。 ii) Line-C在序号1处的矩形顶管井数量规定 为 ‘3’ 。 iii) Line-C在序号4处的圆形顶管井数量规定 为 ‘4’ 。	i) Line-B在序号1和序号3处的矩形顶管井累计数量 为4。 ii) Line-C在序号1处的矩形顶管井数量应读作 ‘2’ 。 iii) Line-C在序号4处的圆形顶管井数量应读作 ‘5’ 。						
8.	第2卷，第二部分，第 6节，业主要求，表 4. 4：干线沿线接收井	第6-46页	-	表4. 4：干线沿线接收井对于Line-B，在序号5处增 加一个矩形接收井，尺寸如下： <table><tr><th>宽度（m）</th><th>长度（m）</th><th>数量</th></tr><tr><td>5.5</td><td>5.5</td><td>1</td></tr></table>	宽度（m）	长度（m）	数量	5.5	5.5	1
宽度（m）	长度（m）	数量								
5.5	5.5	1								
9.	第2卷，第二部分，第 6节，业主要求，表 4. 5：Line-A、-B和-C 支线沿线顶管井	第6-47页	表4. 5：Line-A、-B和-C支线沿线顶管井 i) Line-C支线在序号1处的矩形顶管井数量规 定为 ‘4’ 。 ii) Line-C支线在序号2处的圆形顶管井数量 规定为 ‘2’ 。 iii) Line-C支线在序号3处的圆形顶管井数量 规定为 ‘2’ 。	表4. 5：Line-A、-B和-C支线沿线的顶管始发井 i) Line-C支线在序号1处的矩形顶管始发井数量应 读作 “3” 。 ii) Line-C支线在序号2处的圆形顶管始发井数量应 读作 “3” 。 iii) Line-C支线在序号3处的圆形顶管始发井数量 应读作 “1” 。						
10.	第2卷，第二部分，第 6节，业主要求，表 4. 6：Line-A、-B和-C 支线沿线的接收井	第6-48页	表4. 6：Line-A、-B和-C支线沿线的接收井 i) Line-A支线在序号1处的矩形接收井数量规 定为 “5” 。 ii) Line-A支线在序号4处的矩形接收井数量 规定为 “4” 。 iii) Line-C支线在序号1处的矩形接收井数量 规定为 “3” 。	表4. 6：Line-A、-B和-C支线沿线的接收井 i) Line-A支线在序号1处的矩形接收井数量应读作 “4” 。 ii) Line-A支线在序号4处的矩形接收井数量应读作 “5” 。 iii) Line-C支线在序号1处的矩形接收井数量应读 作 “4” 。						

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
			iv) Line-C支线在序号2处的圆形接收井数量规定为“2”。	iv) Line-C支线在序号2处的圆形接收井数量应读作“1”。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第4.1.12条，第xx子款（办公楼施工）	第6-67页	“但是，承包商必须首先在拟建位置建造一栋除底层外的全功能三层建筑（每层500平方米），以供员工和劳动力住宿”	原条款中的文本替换为：“但是，承包商必须首先在拟建位置建造一栋除底层外的全功能三层建筑（每层296平方米），以供员工和劳动力住宿”。此外，该建筑的暂定/概念性布局作为附件A附后。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第4.1.12条，第xx子款（办公楼施工）	第6-67页	“采用框架结构的办公楼，每层建筑面积至少500平方米，应配备所有基本设施、卫生间、茶水间、HVAC等，并采用A级瓷砖地面、吊顶和墙板，HVAC配备信息多媒体屏幕。”	原条款中的文本替换为：“采用框架结构的办公楼，每层建筑面积至少296平方米，应配备所有基本设施、卫生间、茶水间、HVAC等，并采用A级瓷砖地面、吊顶和墙板，HVAC配备信息多媒体屏幕”。此外，该建筑的暂定/概念性布局随附于此作为附件A。
13.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求（第4.1.5条。EPC承包商承担的E&M工程和服务范围）	第6-71页	“EPC承包商还将负责两座泵房内所有机械设备、辅助机械设备、水工钢结构、电气设备、辅助电气设备、SCADA系统组件/设备以及屋顶太阳能系统的采购、供应、安装、测试和调试。EPC承包商负责按照时间表在各方面完成项目，并还将提供备件，至少可供前5年更换使用。”	原条款中的文本替换为：“EPC承包商还将负责两座泵房内所有机械设备、辅助机械设备、水工钢结构、电气设备、辅助电气设备、SCADA系统组件/设备以及屋顶太阳能系统的采购、供应、安装、测试和调试，并使其与SCADA系统完全集成。EPC承包商负责按照时间表在各方面完成项目，并还将提供备件，至少可供前5年更换使用。”

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
				EPC承包商还应采用与工业控制系统（ICS）和关键基础设施保护最佳实践一致的基线网络安全框架。 为确保韧性和风险缓解，LWASA将实施以下关键网络安全控制措施：网络分段：将SCADA和其他运营技术（OT）系统与企业IT网络及外部互联网连接隔离，以限制攻击面和横向移动。 安全连接：利用多协议标签交换（MPLS）进行远程站点通信，以增强数据完整性、可靠性以及抗拦截或篡改能力。 访问控制和身份验证：执行严格的访问管理策略，包括基于角色的访问控制（RBAC）和对关键系统所有远程访问的多因素身份验证（MFA）。 定期安全审查：定期开展网络安全风险评估和审计，以评估控制措施的有效性，并确保与新兴威胁、监管要求和国际标准保持一致。 对网络韧性的承诺：持续监控、威胁情报集成和员工意识将作为更广泛网络安全战略的一部分，以确保持续改进并抵御不断演变的网络威胁。”
14.	第2卷，第二部分，第6节 - 业主要求 - 第4.8	第6-103页	“每月ESHS合规报告（包括健康与安全统计数据、开展的培训、检查和收到的申诉）。”	原条款中的文本替换为：“每月ESHS绩效、合规和监测报告（包括健康与安全统计数据、开展的培训、检查发现、申诉处理状态、已实施的纠正措施

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
	子条（健康与安全义务） - 监测报告 - 第4个要点			以及其他相关ESHS方面）。”
15.	第2卷，第二部分，第6节 - 业主要求，（布线类型和应用），（PVC绝缘和护套电缆）	第6-244页	“PVC绝缘和护套电缆：用于所有子干线和最端子回路至安装在线槽、桥架或导管中的电气设备的PVC绝缘XLPE电缆和钢丝铠装（SWA）电缆。”	原条款中的文本替换为：“PVC绝缘及护套电缆：铠装应取决于安装条件、环境暴露、与电力回路的隔离以及机械保护要求，而非仅由敷设方式决定。因此，当电缆敷设在室外路径、埋地管道、存在暴露机械风险区域、与电力馈线共用槽盒或任何需要额外保护的位置时，应使用PVC绝缘XLPE及钢丝铠装（SWA）电缆。对于在槽盒、桥架或导管内的安装，PVC绝缘（非铠装）多芯电缆应适用。对于布线用途，应使用安装在PVC导管内的单芯PVC电缆。”
16.	第2卷，第二部分，第6节 - 业主要求，（通用） - 项目符号	第6-247页	-	以下文本作为项目符号添加： · “Form 4内部隔离分类适用于IEC 61439下的低压开关柜，而根据IEC 61439-2，低压开关设备要求采用Form-2b。中压开关设备的设计和型式试验应完全符合IEC 62271-200。”
17.	第2卷，第二部分，第6节 - 业主要求，（低压开关柜和配电盘），（范围）	第6-252页	-	以下文本添加在段落末尾：所有低压开关设备必须采用型式试验面板，主面板和次主面板应适用Form 2B，而Form 1型式试验配电箱可用于照明和小型电力配电盘。

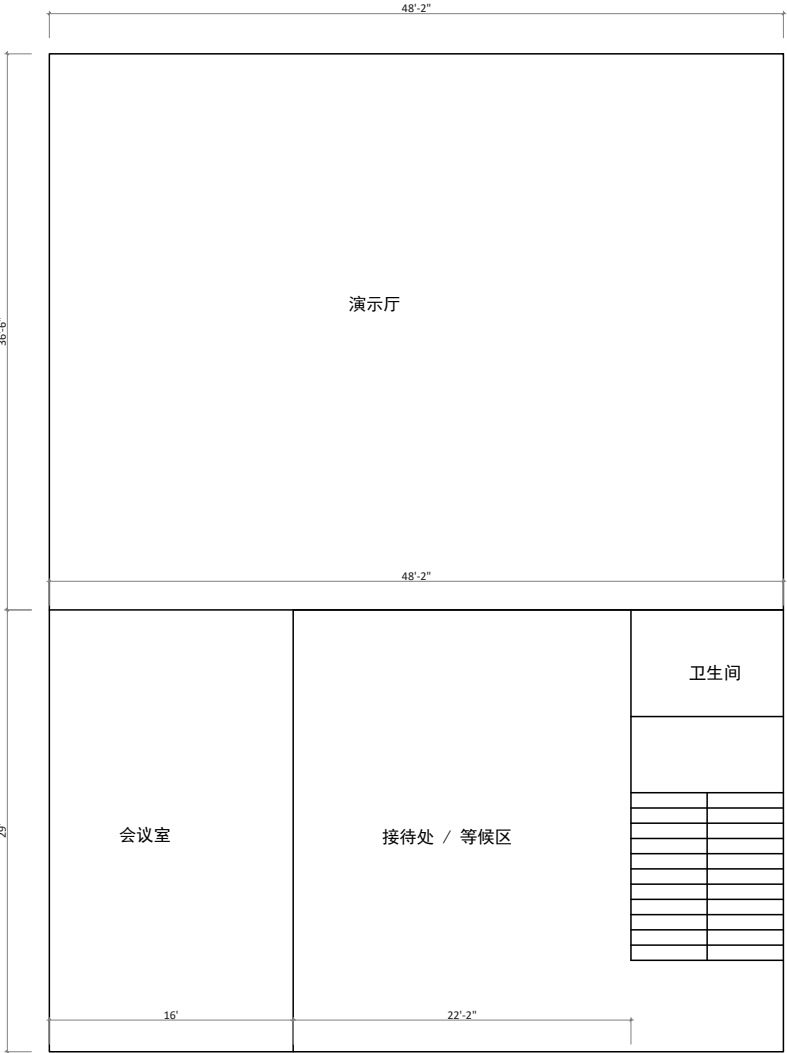
序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
18.	第2卷，第二部分，第6节 – 业主要求，（电动机）	第6-266页	“笼型感应电动机应采用全电压直接在线（DOL）启动运行，而绕线转子感应电动机应采用转子电阻启动。电动机在满载时应达到最低效率97%”	原条款中的文本替换为：“笼型感应电动机应采用全电压直接在线（DOL）启动运行，而绕线转子感应电动机应采用转子电阻启动。电动机在满载时应达到最低效率97%。中压泵电动机应按照IEC 60034-30-1提供最低效率等级IE3。当保证的满载效率略低于97%（95%至96%）但仍符合额定功率和极数配置的IE3性能时，此类电动机应可接受，但须提交OEM认证供业主审查和批准。”
19.	第2卷，第二部分，第6节 – 业主要求，（并网太阳能智能逆变器）	第6-369页		以下文本添加在并网太阳能智能逆变器标题下的表格上方：“投标人可提出使用强制风冷逆变器的设计方案，并附上支持性技术文件，证明完全符合所需的IP防护等级、环境条件、性能保证、可靠性和可维护性标准。业主应在验收前的评估阶段详细审查提交文件。EPC承包商提出的任何其他方案应事先获得业主批准。”
20.	第2卷，第二部分，第6节 – 业主要求，第6.6子条款	第6-397页	“承包商应为其劳工和雇员提供劳工营地（即合适的建筑物），最好位于Babu Sabu场地内一个指定区域，该区域可通过附近的通道道路到达，或位于Ferozepur Road（参见图号LW-TD-5和LW-TD-5A）。”	原条款中的文本替换为：“承包商应为其劳工和雇员提供劳工营地（即合适的建筑物），最好位于Babu Sabu场地内一个指定区域，该区域可通过附近的通道道路到达，或位于Bhaini Road（参见图号LW

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
				-TD-5和LW-TD-5A)。”更新后的图号LW-TD-005A附于附件B。
21.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）（图号LW-TD-005A）“WASA拥有的土地”	图号 LW-TD-005A	图号LW-TD-005A - WASA拥有的土地标示于Ferozepur Road附近	原图纸替换为：图号LW-TD-005A——WASA拥有的土地，标示于Bhaini Road. 附近。更新后的图号LW-TD-005A附于附件B。
22.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（招标图纸）	LW-TD-141 LW-TD-142 LW-TD-143 LW-TD-144	-	所引用的图纸已修订如下：修订后的图号LW-TD-141、LW-TD-142、LW-TD-143（无推力块）附于附件C。图号LW-TD-144被删除。
23.	第1卷、第2卷和第3卷	招标文件中提及跌水结构之处	-	跌水结构的总数应读作：十六（16），即在所有招标文件中，取水结构（提升泵站）处为14个，输水系统（沿主干污水管）处为2个。带有16个跌水结构的修订后图号LW-TD-171附于招标文件中的附件D。招标文件中任何位置的跌水结构数量应读作十六（16）。
24.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	（图号 LW-TD-171 ）	-	所引用的图纸已修订如下：带有16个跌水结构的修订后图号LW-TD-171附于招标文件中的附件D。

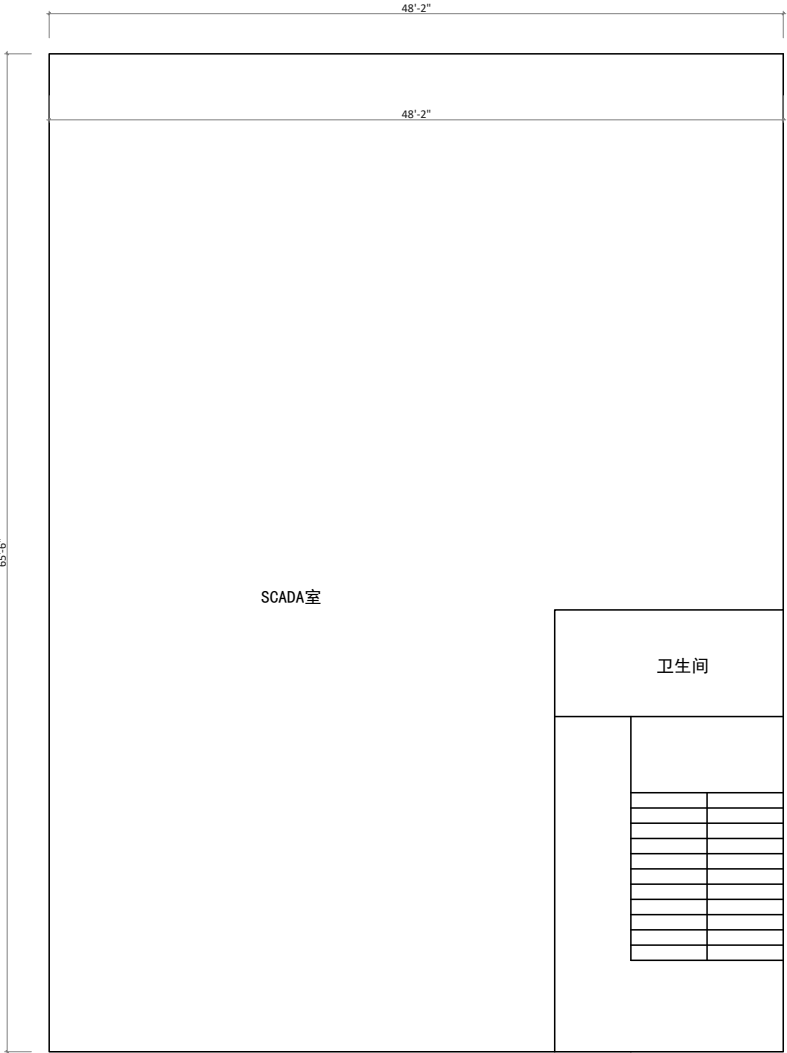
序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
				招标文件其他位置的跌水结构数量应读作十六（16）。
25.	第1卷、第2卷和第3卷	完整招标文件		气味控制和通风系统的总数应读作：29（二十九）。招标文件中任何位置的气味控制和通风系统数量应读作29（二十九）。
26.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-177	-	所引用的图纸已修订如下：带有29个气味控制和通风系统的修订后图号LW-TD-177附于招标文件中的附件E。招标文件中任何位置的气味控制和通风系统数量应读作二十九（29）。
27.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-402		所引用的图纸已按如下方式修订：更新后的图号LW-TD-402特此替换并随附于本文件附件F，提供最终处置站总平面布置图。
28.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-491		所引用的图纸已按如下方式修订：更新后的图号LW-TD-491特此替换并随附于本文件附件G，提供更新后的最终处置站单线图（SLD）。
29.	第4卷，第三部分——合同条件与合同格式，第8节——合同专用条件，专用条件，A部分——合同数据	当地货币与外币的比例或金额	“当地货币：不低于合同总价的百分之五（50%）。 ”	原条款中的文字替换为：“当地货币：不低于合同总价的百分之五十（50%）。 ”

序号	参考	页码	如招标文件中所述	修订条款
	[14.15](a)(i)			
30.	第4卷，第三部分 - 合同条件与合同格式，第9节 - 合同格式	第9-10页	“3. 27. 建造全装修三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少500平方米”	原条款中的文字替换为：“3. 27. 建造全装修地面以上三层框架结构办公楼（共四层），每层建筑面积296平方米（外侧设电梯）”

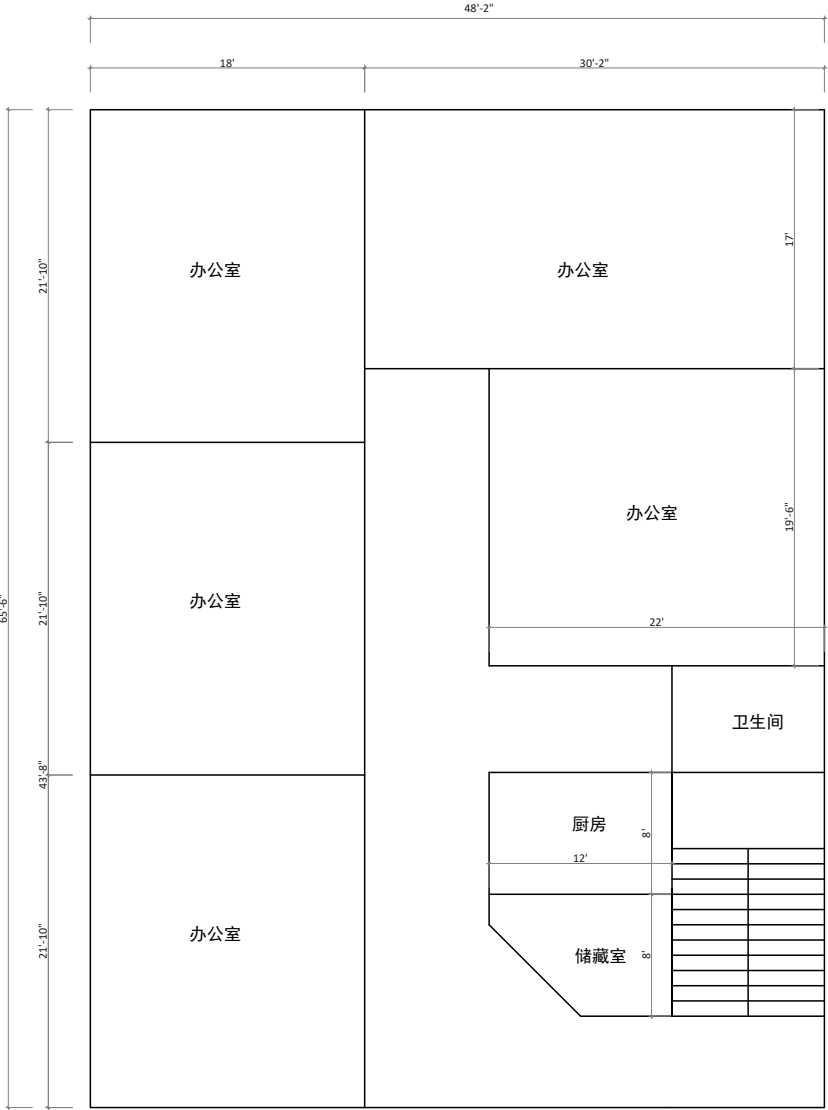
附件A



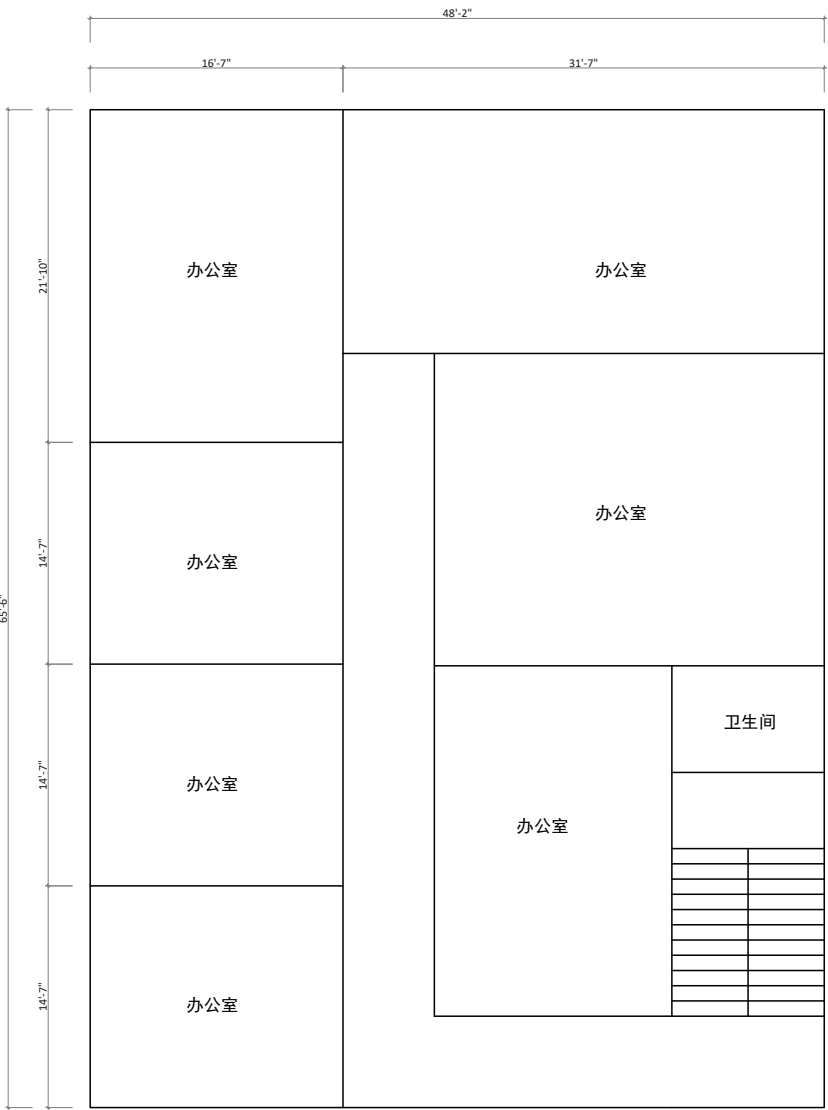
底层



一层

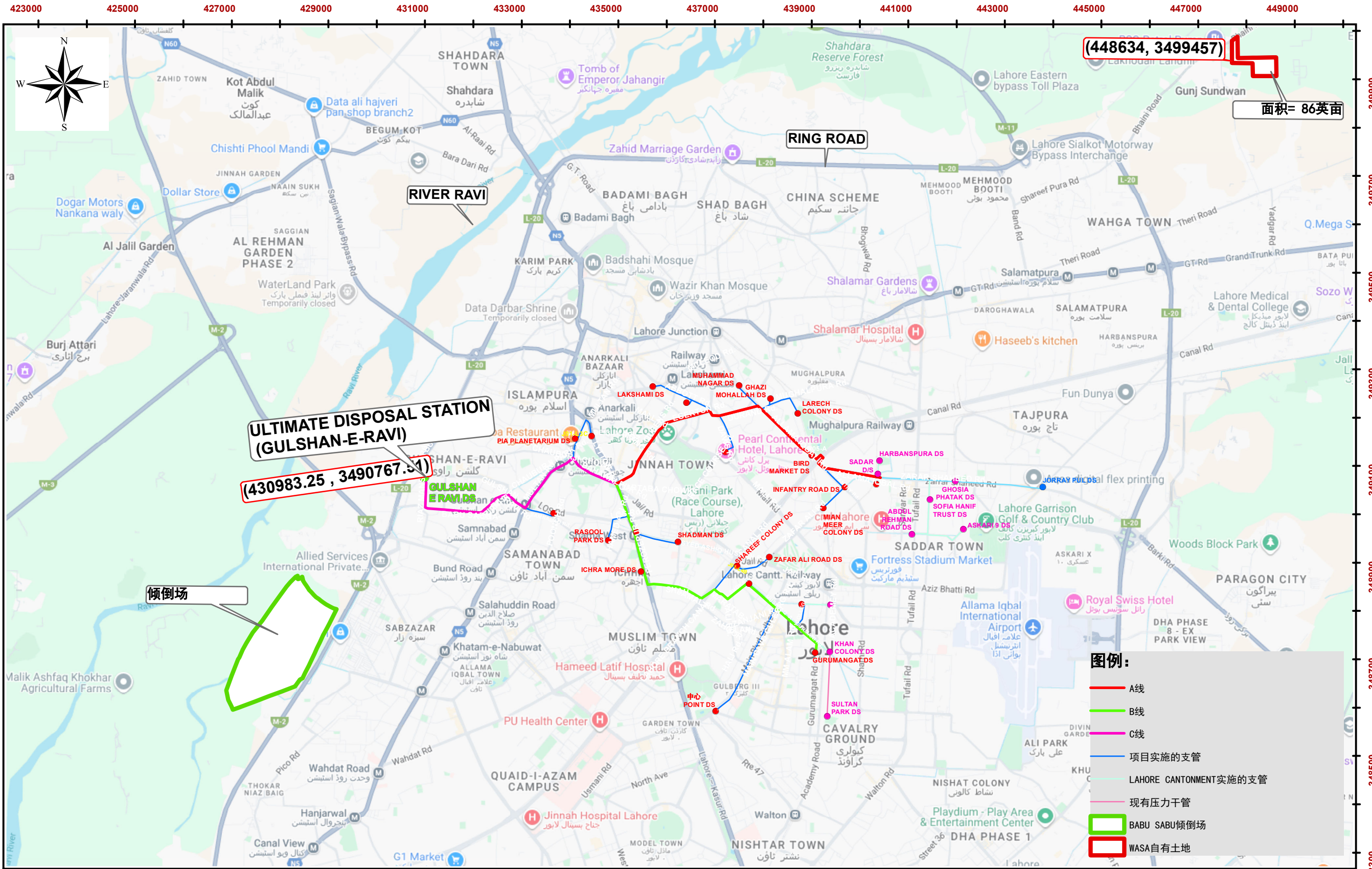


二层



三层

附件B



拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）

 水和卫生设施 AGENCY, LAHORE	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘制		WASA自有土地		比例 1:80,000
			03				校核				
			02				推荐				
			01				CHD./VER.		日期 :- 2025年11月	图号 LW-TD-005A	版次:-
			版次	日期	说明		已批准				

附件-C

TABLE OF DIMENSIONS FOR JACKING & RECEIVING SHAFTS

Sr. #	Pipe Inner Diameter (m)	Pipe Wall Thickness (m)	Pipe Outer Diameter (m)	Type of Shaft	No. of Shafts	Rectangular					Circular			Depth H-I (m)	Bracing Beams C/C Spacing (mm)			Base Slab Thickness (m)	PCC Thickness (m)	Thrust Block		Circular Shaft Wall Thickness (m)	Sheet Pile Embedment Depth H-II (m)
						Width (B) (m)	Length (A) (m)	Length including Thrust Block Thickness (m)	Total Length (L) (m)	Total Width (W) (m)	Diameter (D1) (m)	Diameter (D2) (m)	Diameter (D3) (m)		X	Y	Z			Thickness (m)	Height (m)		
Jacking Shafts of Line-A																							
1	2.4	0.225	2.85	A	7	6	8.8	10.0	10.9	6.9				14	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	2.4	0.225	2.85	B	2	8.8	8.8	10.0	10.9	9.7				14	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
3	2.4	0.225	2.85	C	7						11	11.9	13.1	14	2750	2750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
Jacking Shafts of Line-B																							
1	2.4	0.225	2.85	A	4	6	8.8	10.0	10.9	6.9				14	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	2.4	0.225	2.85	B	2	8.8	8.8	10.0	10.9	9.7				14	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
3	2.4	0.225	2.85	C	4						11	11.9	13.1	14	2750	2750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
4	1.5	0.169	1.838	D	3						10	10.9	12.1	12	2250	2250	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
5	1.5	0.169	1.838	E	3	5	8.2	9.4	10.3	5.9				12	1950	1950	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
Jacking Shafts of Line-C																							
1	3.5	0.3	4.1	A	2	7	8.8	10.0	10.9	7.9				18	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		8
2	3.5	0.3	4.1	B	1	8.8	8.8	10.0	10.9	9.7				18.64	2250	2250	5300	0.6	0.1	1.2	4		8
3	3.5	0.3	4.1	C	2	6	10.0	11.2	12.1	6.9				18.76	2850	2850	5300	0.6	0.1	1.2	4		8
4	3.5	0.3	4.1	D	5						12	12.9	14.1	20	3250	3250	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	8
Receiving Shafts of Line-A																							
1	2.4	0.225	2.85	A	9	3.5	5.5		6.4	4.4				14				0.6	0.1				5
2	2.4	0.225	2.85	B	7						7		7.9	14	750	750	5300	0.6	0.1			0.6	5
Receiving Shafts of Line-B																							
1	2.4	0.225	2.85	A	4	3.5	5.5		6.4	4.4				13				0.6	0.1				5
2	1.5	0.169	1.838	B	4	2.5	4.5		5.4	3.4				12				0.6	0.1				5
3	2.4	0.225	2.85	C	1	5.5	5.5		6.4	6.4				12.35				0.6	0.1				5
4	1.5	0.169	1.838	D	2						6		6.9	11.77	250	250	5300	0.6	0.1			0.6	5
5	2.4	0.225	2.85	E	5						7		7.9	14	750	750	5300	0.6	0.1			0.6	5
Receiving Shafts of Line-C																							
1	3.5	0.3	4.1	A	6	4	6.5		7.4	4.9				19				0.6	0.1				8
2	3.5	0.3	4.1	B	5						8		8.9	18.5	1250	1250	5300	0.6	0.1			0.6	8

不得用于施工

LAHORE供水与污水管理项目 - 从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统, LAHORE (采用顶管技术)



水和卫生设施
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04			绘制	
03			校核	
02			推荐	
01			CHD./VER.	
版次	日期	说明	已批准	

顶进井和接收井
尺寸表

日期: -

2025年5月

图号: -

LW - TD - 141

Jacking Shafts of Line-A Laterals																							
MIAN MEER COLONY - L1A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				10.82	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
INFANTRY ROAD - L2A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1	5	8.2	9.4	10.3	5.9				11.42	1950	1950	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
LARECH COLONY - L3A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				9.34	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
GHAZI MOHALLAH - L4A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				9.99	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
MUHAMMAD NAGAR - L6A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				10.72	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
GOVERNER HOUSE - L7A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				10.78	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						9	9.9	11.1	11.43	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
LAKSHAMI CHOWK - L8A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1	5	8.2	9.4	10.3	5.9				12.02	1950	1950	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.5	0.169	1.838	B	1						10	10.9	12.1	8.72	2250	2250	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
ABBOTT ROAD- L10A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1	5	8.2	9.4	10.3	5.9				12.02	1950	1950	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
Jacking Shafts of Line-B Laterals																							
Q BLOCK D/S - L1B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2						9	9.9	11.1	11.23	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
CENTER POINT D/S - L2B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	6	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				10	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						9	9.9	11.1	9.43	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
ZAFAR ALI ROAD D/S - L3B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				14	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
SHAREEF COLONY - L4B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				13	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						9	9.9	11.1	13.72	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
SHADMAN COLONY - L5B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				11.29	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						9	9.9	11.1	13.22	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
RASOOL PARK - L6B																							
1	1.5	0.169	1.838	A	2	5	8.2	9.4	10.3	5.9				10	1950	1950	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
Jacking Shafts of Line-C Laterals																							
LYTTON ROAD D/S - L1C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				13.5	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
2	1.05	0.15	1.35	B	2						9	9.9	11.1	13.5	1750	1750	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
PIA PLANETARIUM D/S - L2C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1						9	9.9	11.1	12.93				0.6	0.1	0.6	4	0.6	5
LAKE ROAD - L3C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	4.5	7.6	8.8	9.7	5.4				13.59	1650	1650	5300	0.6	0.1	1.2	4		5
POONCH ROAD - L4C																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1						10	10.9	12.1	15.41	2250	2250	5300	0.6	0.1	0.6	4	0.6	8

不得用于施工

Receiving Shafts of Line-A Laterals																							
MIAN MEER COLONY - L1A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	2.5	3.5		4.4	3.4				10.64				0.6	0.1				5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						5		5.9	8.94	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
INFANTRY ROAD - L2A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1	2.5	4.5		5.4	3.4				11.47				0.6	0.1				5
2	1.5	0.169	1.838	B	1						6		6.9	11.37	250	250	5300	0.6	0.1			0.6	5
LARECH COLONY - L3A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2						5		5.9	8.89	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
GHARI SHAHU BAZAR - L5A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1						5		5.9	8.89	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
MUHAMMAD NAGAR - L6A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	2.5	3.5		4.4	3.4				10.52				0.6	0.1				5
GOVERNER HOUSE - L7A																							
1	1.05	0.15	1.35	A	3	2.5	3.5		4.4	3.4				11				0.6	0.1				5
LAKSHAMI CHOWK - L8A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	2	2.5	4.5		5.4	3.4				10				0.6	0.1				5
ABBOTT ROAD- L10A																							
1	1.5	0.169	1.838	A	1	2.5	4.5		5.4	3.4				12.72				0.6	0.1				5
2	1.5	0.169	1.838	B	1						6		6.9	12.95	250	250	5300	0.6	0.1			0.6	5
Receiving Shafts of Line-B Laterals																							
Q BLOCK D/S - L1B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	2.5	3.5		4.4	3.4				11.27				0.6	0.1			0.6	5
CENTER POINT D/S - L2B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	7	2.5	3.5		4.4	3.4				10.5				0.6	0.1				5
ZAFAR ALI ROAD D/S - L3B																							
2	1.05	0.15	1.35	A	3						5		5.9	14	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
SHAREEF COLONY - L4B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	2.5	3.5		4.4	3.4				13.41				0.6	0.1				5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						5		5.9	12.49	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
SHADMAN COLONY - L5B																							
1	1.05	0.15	1.35	A	2	2.5	3.5		4.4	3.4				11				0.6	0.1				5
2	1.05	0.15	1.35	B	1						5		5.9	11.53	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
RASOOL PARK - L6B																							
1	1.5	0.169	1.838	A	2						6		6.9	10	250	250	5300	0.6	0.1			0.6	5
Receiving Shafts of Line-C Laterals																							
LYTTON ROAD D/S - L1C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	3	2.5	3.5		4.4	3.4				13.5				0.6	0.1				5
PIA PLANETARIUM D/S - L2C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1						5		5.9	13.74	0	0	4800	0.6	0.1			0.6	5
LAKE ROAD - L3C																							
1	1.05	0.15	1.35	A	1	2.5	3.5		4.4	3.4				15.85				0.6	0.1				8
POONCH ROAD - L4C																							
1	1.5	0.15	1.8	A	2						6		6.9	15.3	250	250	5300	0.6	0.1			0.6	8

不得用于施工

附件-D

1. 阅读所有图纸时,应结合建筑、给排水/污水、机械、电气及任何其他相关图纸。

Tangential Vortex Drop Structure																						
Sr. No.	Line No.	Location	NSL (m)	FFL (m)	IL1 (m)	IL 2 (m)	A (m)	B (m)	C (m)	H (m)	F (m)	e (m)	Lt (m)	LC (m)	Lv (m)	D1 (m)	D2 (m)	D3 (DN)	D4 (DN)	T1 (mm)	T2 (mm)	Material of Construction (Approach Channel & Drop Shaft)
1	Line A	Main Mir	213.400	213.700	207.994	205.829	5.010	0.40	2.165	0.835	2.00	0.132	0.871	6.618	2.574	0.529	0.931	500	250	-	-	GRP/SS316
2		Infantary	214.630	214.930	208.662	204.892	8.443	0.67	3.770	1.407	2.00	0.223	1.468	11.153	4.338	0.892	1.570	800	450	300	300	RCC
3		Bird Market	213.650	213.950	206.678	205.488	6.252	0.50	1.190	1.042	2.00	0.165	1.087	8.258	3.212	0.660	1.162	600	350	-	-	GRP/SS316
4		Governor House	212.550	212.850	206.387	203.237	4.157	0.33	3.150	0.693	2.00	0.110	0.723	5.491	2.136	0.439	0.773	400	250	-	-	GRP/SS316
5		Lakshami Chowk	210.460	210.760	204.036	202.770	9.819	0.78	1.266	1.637	2.00	0.259	1.707	12.970	5.045	1.037	1.826	900	500	300	300	RCC
6		Qurtaba Chowk (Line A)	210.750	211.050	198.192	195.152	17.050	1.35	3.040	2.842	3.00	0.450	2.963	22.521	8.759	1.801	3.170	1600	900	300	300	RCC
7	Line B	Gurumangat	214.220	214.520	207.598	204.621	5.693	0.45	2.977	0.949	2.00	0.150	0.990	7.521	2.925	0.601	1.059	600	300	-	-	GRP/SS316
8		Q Block	214.430	214.730	208.543	204.672	5.582	0.44	3.871	0.931	2.00	0.148	0.970	7.374	2.868	0.589	1.038	500	300	-	-	GRP/SS316
9		G Block	213.120	213.420	206.695	202.330	7.034	0.56	4.365	1.173	2.00	0.186	1.223	9.292	3.614	0.743	1.308	700	350	300	300	RCC
10		Zafar Ali Road	213.660	213.960	208.658	203.642	2.948	0.23	5.016	0.491	2.00	0.078	0.513	3.895	1.515	0.311	0.548	300	150	-	-	GRP/SS316
11		Ichra	212.170	212.470	206.071	202.728	6.144	0.49	3.343	1.024	2.00	0.162	1.068	8.115	3.156	0.649	1.142	600	300	-	-	GRP/SS316
12		Shama	213.470	213.770	206.167	201.370	4.947	0.39	4.796	0.824	2.00	0.131	0.860	6.534	2.541	0.522	0.920	450	250	-	-	GRP/SS316
13		Qurtaba Chowk (Line B)	210.730	211.030	198.910	194.157	16.138	1.28	4.753	2.690	3.00	0.426	2.805	21.317	8.291	1.704	3.000	1600	850	300	300	RCC
14	Line C	Lytton Road	208.120	208.420	202.929	197.080	6.661	0.53	5.849	1.110	2.00	0.176	1.158	8.798	3.422	0.703	1.238	600	350	-	-	GRP/SS316
15		PIA Planetarium	208.990	209.290	201.543	196.160	5.670	0.45	5.383	0.945	2.00	0.150	0.986	7.490	2.913	0.599	1.054	600	300	-	-	GRP/SS316
16		Ponch Road	209.000	209.300	201.756	194.570	9.444	0.75	7.186	1.574	2.00	0.249	1.642	12.475	4.852	0.997	1.756	900	500	300	300	RCC
Note: 1. All those components of the drop structures like Approach Channel, Drop Shaft, & Deaeration Chamber whose sizes are small and their on-site construction in RCC is not possible, will be in SS316/GRP. 2. For Rasool Park Disposal Station, the drop manhole is considered due to insufficient drop for the construction of the Drop Structure. The contractor will check the possibility and will incorporate it if required at that stage.																						

不得用于施工

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) ——从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统, 拉合尔 (采用非开挖技术)

 水和卫生设施 AGENCY, LAHORE	    <i>A Joint Venture</i>	04				绘制		跌落结构尺寸表	比例	
		03				校核				
		02				推荐				
		01				CHD./VER.				
		版次	日期	说明	已批准	已批准				
						日期: -	2025年5月	图号: -	LW - TD - 171	版次: - A

附件-E

注。
1. 阅读所有图纸时，应结合
2. 建筑、给排水/污水、
3. 机械、电气及任何其他
4. 相关图纸。

ODOUR CONTROL SYSTEM

Sr. No.	Drop Sturcture Location	Odor Control Room Size (m) L x W x H	NSL(m)	FGL(m)	TL(m)	Depth of Foundation from NSL (m)	Width of Foundation (m)					Thickness of Foundation steps (m)				Roof Slab Thickness (m)
							W1	W2	W3	W4	W5	T1	T2	T3	T4	T5
1	Mian Mir (D1)	As shown on Plan	213.40	213.70	217.70	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
2	Infantory Road (D2)	4.5 x 5.0 x 4.5	209.00	209.30	213.80	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
3	Bird Market (D3)	4.5 x 4.5 x 4.0	213.65	213.95	217.95	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
4	Governor House (D4)	3.5 x 3.5 x 4.0	212.55	212.85	216.85	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
5	Lakshimi Chowk (D5)	5.5 x 6.5 x 4.5	210.46	210.76	215.26	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
6	Qurtaba Chowk (D6)	4.5 x 4.5 x 4.0	210.75	211.05	215.05	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
7	Gurumangat (D7)	3.5 x 3.5 x 4.0	214.22	214.52	218.52	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
8	Q Block (D8)	3.5 x 3.5 x 4.0	214.43	214.73	218.73	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
9	G Block (D9)	3.5 x 4.0 x 4.0	213.12	213.42	217.42	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
10	Zafar Ali Rd (D10)	3.5 x 3.5 x 4.0	213.66	213.96	217.96	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
11	Ichara (D11)	4.5 x 4.5 x 4.0	212.17	212.47	216.47	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
12	Shama (D13)	6.5 x 6.5 x 4.5	213.47	213.77	218.27	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
13	Qurtaba Chowk (D14)	6.0 x 4.5 x 4.0	208.99	209.29	213.29	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
14	Lyton Rd (D15)	3.5 x 4.0 x 4.5	208.12	208.42	212.92	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
15	Samnabad Poonch (D16)	4.5 x 5.0 x 4.5	209.00	209.30	213.80	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
16	PIA Plantrium (D17)	3.5 x 3.5 x 4.0	214.43	214.73	218.73	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
17	Karachi Phatak (E1)	5.5 x 6.5 x 4.5	214.47	214.77	219.27	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
18	Infantory Road Crossing (E2)	5.5 x 6.5 x 4.5	215.31	215.61	220.11	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
19	Alama Iqbal Rd Crossing (E3)	3.5 x 4.0 x 4.0	212.67	212.97	216.97	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
20	Durand Road to Davis Road crossing (E4)	3.5 x 4.0 x 4.0	213.49	213.79	217.79	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
21	Edgerton Road to Ganga Ram Hospital Emergency Chowk (E5)	3.5 x 4.0 x 4.0	213.82	214.12	218.12	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
22	Q Block link Rd Crossing (E6)	4.0 x 3.5 x 4.5	214.27	214.57	219.07	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
23	Gulberg Main Boulevard (E7)	4.5 x 5.0 x 4.5	213.83	214.13	218.63	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
24	Shareef to Canal Crossing (E8)	5.5 x 6.5 x 4.5	212.41	212.71	217.21	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
25	Canal crossing to Ichara (E9)	5.5 x 6.5 x 4.5	211.32	211.62	216.12	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
26	Rasool Park To ferozpur Rd (E10)	3.5 x 4.0 x 4.0	210.90	211.20	215.20	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
27	PIA Road Junction (E11)	3.5 x 4.5 x 4.0	209.37	209.67	213.67	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
28	Poonch Road Junction (E12)	3.5 x 4.5 x 4.0	209.37	209.67	213.67	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
29	Gulshan-e-Ravi (E13)	4.5 x 4.5 x 4.0	207.58	207.88	211.88	0.9	0.9	0.57	0.45	0.34	0.23	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

不得用于施工

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）



水和卫生设施
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04
03
02
01
版次

日期

说明

绘制
校核
推荐
CHD/VER.
已批准

气味控制结构尺寸表

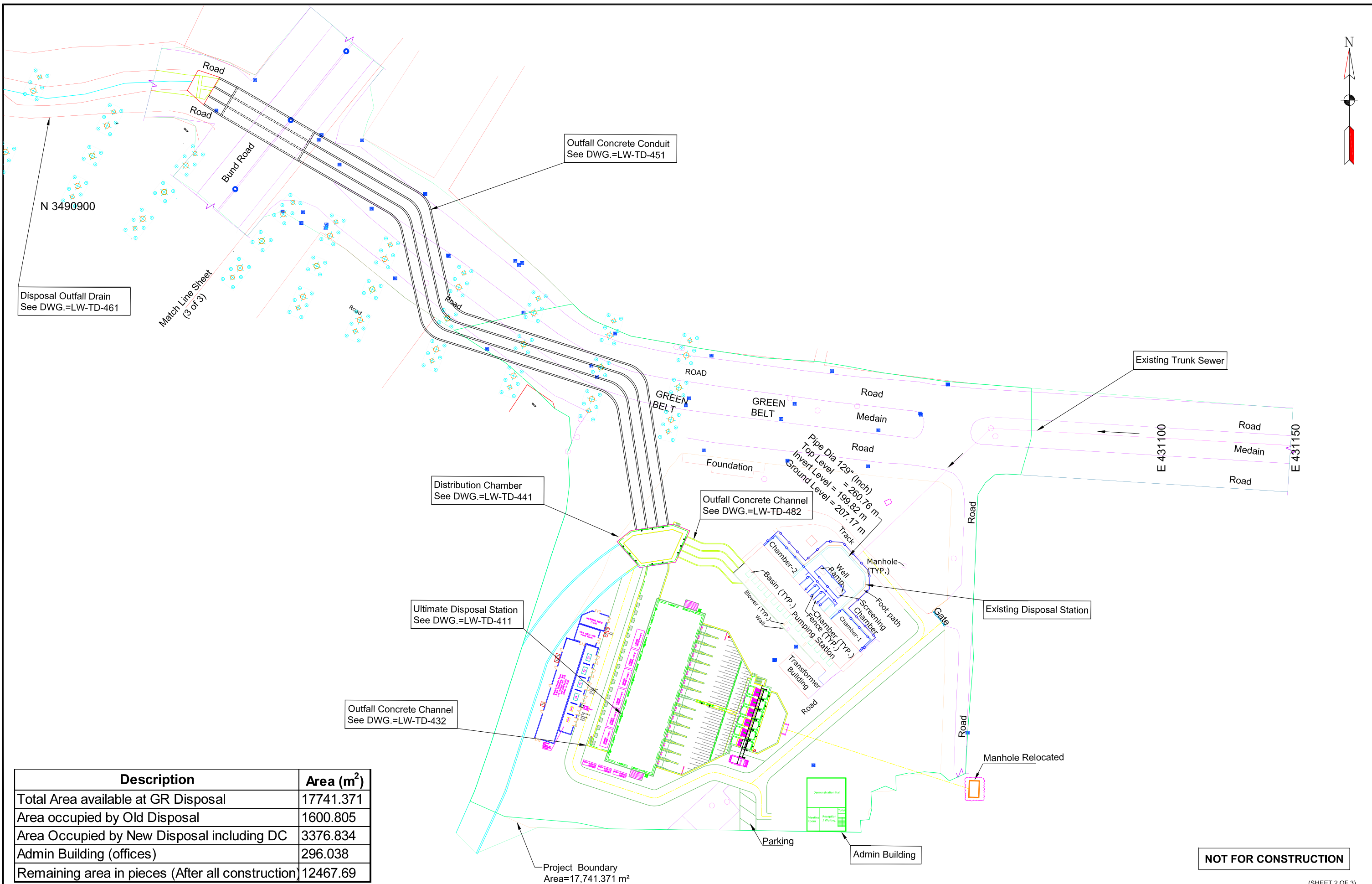
日期: -

2025年11月

图号: -

LW - TD - 177

附件-F



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

NOT FOR CONSTRUCTION

(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04			DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
03			CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
02			RECOMMENDED	
01			CHD./VER.	
REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	

	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
	MUHAMMAD SAQIB RAZA

ULTIMATE DISPOSAL STATION MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE	
DATE:-	NOVEMBER, 2025
DRAWING NO.:-	LW - TD - 402

附件-G

